

2013 年数值分析期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (20 分)

- (1) 当_____时, 精度的损失称为相减相消. 当 $|x|$ 很小时, 计算 $f(x) = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$, 应取 $f(x) =$ _____ 才能避免相减相消.
- (2) 规格化浮点数系是一个离散的有限集合, 它由 4 个整数 p, t, L, U 表示. p 代表基数, t 代表精度, $[-L, U]$ 代表指数范围. 若 $t = 3$, 阶码: $-2 = -L \leq J \leq U = 2$, 基数 $p = 10$, 则该浮点数系共有_____个浮点数.
- (3) 机器精度 $\varepsilon_{\text{Mach}}$ 代表了计算机的单位舍入误差, 它说明了用浮点数系统表示一个非零实数 x 的最大可能的_____.
- (4) 如用 $\pi^* = \frac{21988}{6999}$ 作为 π 的近似值, 则 π^* 具有_____位有效数字.
- (5) 设 $f(1) = -2, f(2) = -3, f(3) = -2, f(4) = 3$, 则 $f(x)$ 带余项的 3 次 Lagrange 插值公式 (化到最简形式) 为_____.
- (6) 已知

x	0	1	2	3
$f(x)$	0	1	1	0
$f'(x)$	1			2

则 $f(x)$ 的三次样条插值函数 (只要求写出 M 方程组) 为_____.

- (7) 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为 $n+1$ 个互异的插值基点, $l_i(x)$ 是相应的 n 次 Lagrange 插值基函数, 则 $\sum_{i=0}^n x_i^n l_i(x) =$ _____.
- (8) 设 $f(x) = 3x^7 + 4x^5 + 1$, 则 $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7] =$ _____, $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7, 2^8] =$ _____.

二. (10 分) 设 n 次多项式 $f(x)$ 有互异的 n 个实根 $x_1, x_2, \dots, x_n$. 试证明

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i^k}{f'(x_i)} = \begin{cases} 0, & 0 \leq k \leq n-2; \\ a_n^{-1}, & k = n-1, \end{cases}$$

其中 a_n 为 $f(x)$ 的首项系数.

三. (10 分) 试导出计算定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的中点公式 $I_0(f) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$, 并给出它的余项 $E_0(f)$.

四. (10 分) 试利用上题的中点公式推导 $\int_a^b f(x) dx$ 的复合中点公式 $I_n(f)$ 及其余项.

五. (10 分) 设 $f(x)$ 在点 a 的某个邻域内具有 n 阶连续导数, 且记 $x_i = a + ih$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} f[a, x_1, \dots, x_k] = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}, \quad 1 \leq k \leq n.$$

六. (10 分) 对于积分 $\int_0^1 24x^5 dx$, 若采用复合 Simpson 公式需要使用多少个求积基点才能使积分近似值的误差不超过 10^{-8} ?

七. (10 分) 将积分区间 $[a, b]$ 分成 n 等分. 如果计算函数值 $f(x_i)$, $x_i = a + i\frac{b-a}{n}$, $i = 0, 1, \dots, n$ 时有误差 ε_i , 且 $\max_{0 \leq i \leq n} |\varepsilon_i| = \frac{1}{2} \times 10^{-t}$, 分析复合梯形公式的数值稳定性.

八. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有四阶连续导数, 试构造三次多项式 $H_3(x)$, 使其满足插值条件,

$$H_3(a) = f(a), \quad H'_3(a) = f'(a), \quad H''_3(a) = f''(a), \quad H''_3(b) = f''(b),$$

并求其余项 $f(x) - H_3(x)$ 的表达式.

九. (10 分) 对区间 $[a, b]$ 作等距剖分, 基点为 $x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b, h = \frac{b-a}{n}$, 即 $x_i = a + ih, i = 0, 1, \dots, n$, 试证明当 n 为偶数时, $\int_a^b w_{n+1}(x) dx = 0$, 其中 $w_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$. 进一步, 利用证到的结论说明当 n 为偶数时闭 Newton-Cotes 型求积公式的代数精度为 $n + 1$.